⚡ INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA: EL EJE DE LA ENERGÍA

1. LA ENERGÍA EN EL MUNDO COTIDIANO 🏠

- **Concepto:** Diferencia entre el uso coloquial y el rigor científico.
- **Formas de Energía:**
  - 🏃 **Cinética:** $Ec = 21\ m \cdot v2$
  - ⛰️ **Potencial:** $Ep = m \cdot g \cdot h$
  - 🧪 **Química,** 🔥 **Térmica,** ⚛️ **Nuclear.**
- **Potencia (P):** Rapidez de transformación. $P = tW$.
- **Contexto:** Evolución de los usos históricos y desarrollo de la sociedad.

---

2. LA ENERGÍA EN EL UNIVERSO FÍSICO 🌌

- **El Sol:** Generación natural mediante **Fusión Nuclear** 🌞.
- **Fenómenos:** Radiactividad y **Fisión Nuclear** ☢️.
- **Tecnología:** Aplicaciones médicas de los aceleradores de partículas 🏥.
- **Matriz Energética:** Comparativa de fuentes (Hidroeléctrica, Eólica, Solar, Nuclear) e impacto ambiental/social 🌊💨🌞.

---

3. LA ENERGÍA ELÉCTRICA 🔌

- **Circuitos Básicos:** Conexión de pilas, cables y resistencias (💡 focos).
- **Leyes:** Principio de conservación de la energía en el circuito.
- **Consumo Domiciliario:** Cálculo de potencia $P = V \cdot I$ y análisis de boletas de luz 🧾.
- **Innovación:** Ahorro energético y uso de **superconductores** ❄️.

---

4. ENERGÍA TÉRMICA Y TERMODINÁMICA 🌡️

- **Calor (Q):** Energía en tránsito. $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$.
- **Equilibrio Térmico:** Proceso de igualación de temperaturas ⚖️.
- **Seres Vivos:** Procesos de metabolismo y flujo energético 🍎.
- **Leyes:** Relación entre Trabajo mecánico (W) y Calor (Q).
- **Degradación:** La energía no siempre se puede reutilizar (Entropía) 📉